

**Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей (аннотации)
программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование**

ОП. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Дисциплина ОУД.01 Русский язык

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана.

Требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка:

- 1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка и применение знаний о них в речевой практике;
- 2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
- 3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
- 4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
- 5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой;
- 6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского, родного (нерусского) языка;
- 7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
- 8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях;
- 9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;
- 10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	78
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	72
лекции	8
практических занятий	64
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: экзамен	

Содержание дисциплины: Язык и речь. Функциональные стили речи. Лексика и фразеология. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. Морфемика, словообразование, орфография. Морфология и орфография. Служебные части речи. Синтаксис и пунктуация.

Дисциплина ОУД.02 Иностранный язык

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана.

Требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка:

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	111
лекции	-
практических занятий	111
Самостоятельная работа обучающегося	-
Промежуточная аттестация: экзамен	6

Основной раздел: Описание человека, межличностные отношения. Человек, здоровье, спорт. Город, деревня, инфраструктура. Природа и человек. Научно-технический прогресс. Новости, средства массовой информации. Навыки общественной жизни. Культурные и национальные традиции

Профессионально направленный раздел: Повседневная жизнь. Условия жизни. Досуг. Планирование времени. Государственное устройство. Правовые институты. Образование. Моя профессиональная деятельность.

Дисциплина ОУД.04 История

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана.

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории:

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников;

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том	115

числе	
лекции	56
практических занятий	59
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: диф. зачет	2

Содержание дисциплины:

Древнейшая стадия развития человечества. Цивилизации Древнего мира. Цивилизации Запада и Востока в Средние века. История России с древнейших времен до конца 17 века. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в 16 – 18 веках. Россия в 18 веке. Становление индустриальной цивилизации. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. Россия в 19 веке. От Новой истории к Новейшей. Между мировыми войнами. Мир во второй половине 20 века. Вторая мировая война. СССР в 1945 – 1991 годах. Россия и мир на рубеже 20 – 21 веков.

Дисциплина ОУД.15 Биология

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана.

Требования к предметным результатам освоения базового курса биологии:

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач;

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её уровне организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой;

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать элементарные биологические задачи;

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	34
лекции	10
практических занятий	24
Самостоятельная работа обучающегося	-
Промежуточная аттестация: диф. зачет	2

Содержание дисциплины:

Учение о клетке, организм, размножение и индивидуальное развитие организмов, основы генетики и селекции, эволюционное учение, история развития жизни на земле, основы экологии. Бионика.

Дисциплина ОУД.16 География

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана.

Требования к предметным результатам освоения базового курса географии:

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении важнейших проблем человечества;

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях;

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий;

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	34
лекции	10
практических занятий	24
Самостоятельная работа обучающегося	-
Промежуточная аттестация: диф. зачет	2

Содержание дисциплины:

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований, Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформационные системы.

Источники географической информации. Политическая карта мира. География населения мира. География мировых природных ресурсов. География мирового хозяйства. Регионы и страны мира. Россия в современном мире. Географические аспекты глобальных проблем человечества.

Дисциплина ОУД.18 Литература

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана.

Требования к предметным результатам освоения базового курса литературы:

1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка и применение знаний о них в речевой практике;

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации;

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и

мировой;

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского, родного (нерусского) языка;

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях;

9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	111
лекции	12
практических занятий	99
Самостоятельная работа обучающегося	-
Промежуточная аттестация: экзамен	6

Содержание дисциплины: Раздел 1. Литература XIX века. Русская литература первой половины XIX века. Зарубежная литература (обзор).

Раздел II Литература XX века. Русская литература на рубеже веков. Поэзия начала XX века. Литература 20-х гг. (обзор). Литература 30-х – начала 40-х гг. (обзор). Литература русского зарубежья. Литература периода Великой отечественной войны и первых послевоенных лет. Литература 50–80-х гг. (обзор). Русская литература последних лет (обзор). Зарубежная литература (обзор)

Дисциплина ОУД.18 Астрономия

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана.

Требования к предметным результатам освоения базового курса астрономии:

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;

– сформированность основ саморазвития и самовоспитания; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, коммуникативной и др.);

– сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности;

– готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.

– умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и второстепенные задачи;

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты;

– владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,

применению различных методов познания для изучения различных сторон окружающей действительности;

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, включая составление текста и презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
- формирование представлений о роли и месте астрономии в современной научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
- владение основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное использование терминологии и символики;
- владение основными методами научного познания, используемыми в астрономии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;
- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между астрономическими физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
- формирование умения решать задачи;
- формирование умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических решений в повседневной жизни;
- формирование собственной позиции по отношению к информации, получаемой из разных источников.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	39
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	37
лекции	24
практических занятий	13
Самостоятельная работа обучающегося	-
Промежуточная аттестация: диф. зачет	2

Содержание дисциплины: Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь.

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление гелиоцентрической системы мира.

Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе.

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты.

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера Солнца. Звезды — далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр—светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд.

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы.

Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной.

Дисциплина ОУД.05 Физическая культура

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана.

Требования к предметным результатам освоения базового курса физической культуры:

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	111
лекции	-
практических занятий	111
Самостоятельная работа обучающегося (индивидуальный проект)	-
Промежуточная аттестация: зачет, дифф. зачет	6

Содержание дисциплины: занятия различными видами спорта: легкая атлетика, гимнастика, лыжная подготовка, конькобежная подготовка, спортивные игры (волейбол, баскетбол, теннис, бадминтон); общая физическая подготовка.

Дисциплина ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана.

Требования к предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности:

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;

5) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники;

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе;

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	70
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	68
лекции	10
практических занятий	58
Самостоятельная работа обучающегося	-
Промежуточная аттестация: диф. зачет	2

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. Здоровье и здоровый образ жизни. Вредные привычки и их профилактика. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан.

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность. История создания Вооруженных Сил России. Организационная структура Вооруженных Сил. Воинская

обязанность. Военнослужащий – защитник своего Отечества. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Символы воинской чести.

Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

Дисциплина ОУД.09 Химия

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана.

Требования к предметным результатам освоения базового курса химии:

сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач;

владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;

владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении практических задач;

сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям;

владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;

сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных источников

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	78
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	76
лекции	26
практических занятий	32
Самостоятельная работа обучающегося	-
Промежуточная аттестация: диф. зачет	2

Содержание дисциплины:

Раздел 1. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ Основные понятия и законы химии Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева и строение атома Строение вещества. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация. Классификация неорганических соединений и их свойства. Химические реакции. Металлы и неметаллы.

Раздел 2. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ Основные понятия органической химии и теория строения органических соединений. Углеводороды и их природные источники. Кислородсодержащие органические соединения. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры.

Дисциплина ОУД .10 Обществознание

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана.

Требования к предметным результатам освоения интегрированного учебного предмета «Обществознание»:

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	106
лекции	72
практических занятий	34
Самостоятельная работа обучающегося	-
Промежуточная аттестация: диф. зачет	2

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе. Природа человека, врожденные и приобретенные качества. Общество как сложная система

Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества. Духовная культура личности и общества. Наука и образование в современном мире. Мораль. Искусство и религия как элементы духовной культуры

Раздел 3. Социальные отношения. Социальная роль и стратификация. Социальные нормы и конфликты. Важнейшие социальные общности и группы

Раздел 4. Политика как общественное явление. Политика и власть. Государство в политической системе. Участники политического процесса

Дисциплина ОУД.03 Математика

Дисциплина относится к профильным дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана

Требования к предметным результатам освоения профильного курса математики:

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира;

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах

математического анализа;

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.

9) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;

10) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач;

11) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат;

12) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;

13) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	257
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	226
в том числе:	
лекции	104
практические занятия	23
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	36
Промежуточная аттестация: экзамен, диф.зачет	8

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Алгебра. Развитие понятия о числе. Корни, степени и логарифмы. Основы тригонометрии. Функции, их свойства и графики. Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции

Раздел 2. Начала математического анализа. Уравнения и неравенства. Начала математического анализа

Раздел 3. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей. Элементы комбинаторики. Элементы теории вероятностей. Элементы математической статистики

Раздел 4. Геометрия. Прямые и плоскости в пространстве. Многогранники. Тела и поверхности вращения. Измерения в геометрии. Координаты и векторы.

Дисциплина ОУД.07 Информатика

Дисциплина относится к профильным дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана

Требования к предметным результатам освоения профильного курса информатики:

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире;

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов;

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации;

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними;

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете.

8) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира;

9) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;

10) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные управляющие конструкции;

11) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования программ;

12) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы;

13) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений;

14) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ;

15) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;

16) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и справочными системами;

17) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта использования компьютерных средств представления и анализа данных.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	124
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	94
лекции	44
практических занятий	50
лабораторных занятий	-
Самостоятельная работа обучающегося (инд. проект)	24
Промежуточная аттестация: экзамен	6

Содержание дисциплины: Информационная деятельность человека. Информация и информационные процессы. Средства ИКТ. Технологии создания и преобразования информационных объектов. Телекоммуникационные технологии.

Дисциплина ОУД.08 Физика

Дисциплина относится к профильным дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана.

Требования к предметным результатам освоения профильного курса физики:

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач;

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;

4) сформированность умения решать физические задачи;

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни;

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных источников.

7) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях;

8) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями;

9) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;

10) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности полученного результата;

11) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	146
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	115
лекции	50
практических /лабораторных занятий	65
Самостоятельная работа обучающегося (инд. проект)	25
Промежуточная аттестация: экзамен	6

Содержание дисциплины: Раздел 1. Механика. Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика. Раздел 3. «Электродинамика». Раздел 4. «Строение атома и квантовая физика». Раздел 5. «Эволюция Вселенной».

УД.01 Основы финансовой грамотности

Дисциплина относится к предлагаемым образовательной организацией.

Результаты изучения курса «Основы финансовой грамотности»:

Познавательные:

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера: работа над проектами и исследованиями;
- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления информации: поиск информации в Интернете, проведение простых опросов, построение таблиц, схем и диаграмм;
- овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями.

Регулятивные:

- понимание цели своих действий в проектной и исследовательской деятельности;
- составление простых планов с помощью учителя;
- проявление познавательной и творческой инициативы;
- оценка правильности выполнения действий: знакомство с критериями оценивания, самооценка и взаимооценка;
- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей.

Коммуникативные:

- составление текстов в устной и письменной формах;
- готовность слушать собеседника и вести диалог;
- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
- излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	34
лекции	10
практических занятий	24
Самостоятельная работа обучающегося	-

Содержание дисциплины: Личное финансовое планирование, Депозит, Кредит, Расчетно-кассовые операции, Страхование, Инвестиции, Пенсии, Налоги, Защита от мошеннических действий на финансовом рынке, Создание собственного бизнеса

III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

ПМ.01 «Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры»

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу ППССЗ

Цель и результаты освоения профессионального модуля:

Код ПК, ОК	Умения	Знания
ПК 1.1- ПК 1.5, ОК 01- ОК 9	– Проектировать локальную сеть. – Выбирать сетевые топологии. – Рассчитывать основные параметры локальной сети. – Применять алгоритмы поиска кратчайшего пути. – Планировать структуру сети с помощью графа с оптимальным расположением узлов. – Использовать математический аппарат теории графов. – Настраивать стек протоколов ТСР/IP и использовать встроенные утилиты операционной системы для диагностики работоспособности сети. – Выбирать сетевые топологии. – Рассчитывать основные параметры локальной сети. – Применять алгоритмы поиска кратчайшего пути. – Планировать структуру сети с помощью графа с оптимальным расположением узлов. – Использовать математический аппарат теории графов. – Настраивать стек протоколов ТСР/IP и использовать встроенные утилиты операционной системы для диагностики работоспособности сети. – Использовать многофункциональные приборы и программные средства мониторинга. – Использовать программно-аппаратные средства технического контроля. – Настраивать стек протоколов ТСР/IP и использовать встроенные утилиты операционной системы для диагностики работоспособности	– Общие принципы построения сетей. – Сетевые топологии. – Многослойную модель OSI. – Требования к компьютерным сетям. – Архитектуру протоколов. – Стандартизацию сетей. – Этапы проектирования сетевой инфраструктуры. – Элементы теории массового обслуживания. – Основные понятия теории графов. – Алгоритмы поиска кратчайшего пути. – Основные проблемы синтеза графов атак. – Системы топологического анализа защищенности компьютерной сети. – Основы проектирования локальных сетей, беспроводные локальные сети. – Стандарты кабелей, основные виды коммуникационных устройств, термины, понятия, стандарты и типовые элементы структурированной кабельной системы: монтаж, тестирование. – Средства тестирования и анализа. – Базовые протоколы и технологии локальных сетей. – Общие принципы построения сетей. – Сетевые топологии. – Многослойную модель OSI. – Требования к компьютерным сетям. – Архитектуру протоколов. – Стандартизацию сетей. – Этапы проектирования сетевой

	сети. – Использовать программно-аппаратные средства технического контроля. – Читать техническую и проектную документацию по организации сегментов сети. – Контролировать соответствие разрабатываемого проекта нормативно-технической документации. – Настраивать стек протоколов ТСР/IP и использовать встроенные утилиты операционной системы для диагностики работоспособности сети. – Использовать многофункциональные приборы и программные средства мониторинга. – Использовать программно-аппаратные средства технического контроля. – Использовать техническую литературу и информационно-справочные системы для замены (поиска аналогов) устаревшего оборудования. – Читать техническую и проектную документацию по организации сегментов сети. – Контролировать соответствие разрабатываемого проекта нормативно-технической документации. – Использовать техническую литературу и информационно-справочные системы для замены (поиска аналогов) устаревшего оборудования.	инфраструктуры. – Элементы теории массового обслуживания. – Основные понятия теории графов. – Основные проблемы синтеза графов атак. – Системы топологического анализа защищенности компьютерной сети. – Архитектуру сканера безопасности. – Принципы построения высокоскоростных локальных сетей. – Требования к компьютерным сетям. – Требования к сетевой безопасности. – Элементы теории массового обслуживания. – Основные понятия теории графов. – Основные проблемы синтеза графов атак. – Системы топологического анализа защищенности компьютерной сети. – Архитектуру сканера безопасности. – Требования к компьютерным сетям. – Архитектуру протоколов. – Стандартизацию сетей. – Этапы проектирования сетевой инфраструктуры. – Организацию работ по вводу в эксплуатацию объектов и сегментов компьютерных сетей. – Стандарты кабелей, основные виды коммуникационных устройств, термины, понятия, стандарты и типовые элементы структурированной кабельной системы: монтаж, тестирование. – Средства тестирования и анализа. – Программно-аппаратные средства технического контроля. – Принципы и стандарты оформления технической документации – Принципы создания и оформления топологии сети. – Информационно-справочные системы для замены (поиска) технического оборудования.
--	--	--

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	630
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	602
лекции	190
практических занятий	162
Самостоятельная работа обучающегося	-
Промежуточная аттестация: квалификационный экзамен	

Содержание модуля: Компьютерные сети, организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей, учебная и производственная практика.

ПМ.02«Организация сетевого администрирования»

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу ППССЗ

Цель и результаты освоения профессионального модуля:

Код ПК, ОК	Умения	Знания
ПК 2.1- ПК 2.4, ОК 01- ОК 9	Администрировать локальные вычислительные сети. Принимать меры по устранению возможных сбоев. Создавать и конфигурировать учетные записи отдельных пользователей и пользовательских групп. Обеспечивать защиту при подключении к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" средствами операционной системы. Устанавливать информационную систему. Создавать и конфигурировать учетные записи отдельных пользователей и пользовательских групп. Регистрировать подключение к домену, вести отчетную документацию. Устанавливать и конфигурировать антивирусное программное обеспечение, программное обеспечение баз данных, программное обеспечение мониторинга. Обеспечивать защиту при подключении к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" средствами операционной системы. Регистрировать подключение к домену, вести отчетную документацию. Рассчитывать стоимость лицензионного программного обеспечения сетевой инфраструктуры. Устанавливать и конфигурировать антивирусное программное	Основные направления администрирования компьютерных сетей. Типы серверов, технологию "клиент-сервер". Способы установки и управления сервером. Утилиты, функции, удаленное управление сервером. Технологии безопасности, протоколы авторизации, конфиденциальность и безопасность при работе в Web. Порядок использования кластеров. Порядок взаимодействия различных операционных систем. Классификацию программного обеспечения сетевых технологий, и область его применения. Порядок и основы лицензирования программного обеспечения. Оценку стоимости программного обеспечения в зависимости от способа и места его использования. Основные направления администрирования компьютерных сетей. Типы серверов, технологию "клиент-сервер". Утилиты, функции, удаленное управление сервером. Технологии безопасности, протоколы авторизации, конфиденциальность и безопасность при работе в Web. Порядок использования кластеров. Порядок взаимодействия различных операционных систем. Классификацию программного

	обеспечение, программное обеспечение баз данных, программное обеспечение мониторинга. Рассчитывать стоимость лицензионного программного обеспечения сетевой инфраструктуры. Обеспечивать защиту при подключении к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" средствами операционной системы.	обеспечения сетевых технологий, и область его применения. Порядок и основы лицензирования программного обеспечения. Оценку стоимости программного обеспечения в зависимости от способа и места его использования. Технологии безопасности, протоколы авторизации, конфиденциальность и безопасность при работе в Web. Порядок использования кластеров. Порядок взаимодействия различных операционных систем. Алгоритм автоматизации задач обслуживания. Порядок мониторинга и настройки производительности. Технологию ведения отчетной документации. Классификацию программного обеспечения сетевых технологий, и область его применения. Порядок и основы лицензирования программного обеспечения. Оценку стоимости программного обеспечения в зависимости от способа и места его использования. Способы установки и управления сервером. Порядок использования кластеров. Порядок взаимодействия различных операционных систем. Алгоритм автоматизации задач обслуживания. Технологию ведения отчетной документации. Классификацию программного обеспечения сетевых технологий, и область его применения. Порядок и основы лицензирования программного обеспечения. Оценку стоимости программного обеспечения в зависимости от способа и места его использования.
--	--	---

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	594
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	564
лекции	164
практических занятий	168
Самостоятельная работа обучающегося	-
Промежуточная аттестация: квалификационный экзамен	

Содержание: Администрирование сетевых операционных систем, программное обеспечение компьютерных сетей, организация администрирования компьютерных систем, учебная и производственная практика.

ПМ.03 «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры»

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу ППССЗ

Цель и результаты освоения:

Код ПК, ОК	Умения	Знания
ПК 3.1- ПК 3.6, ОК 01- ОК 9	Тестировать кабели и коммуникационные устройства. Описывать концепции сетевой безопасности. Описывать современные технологии и архитектуры безопасности. Описывать характеристики и элементы конфигурации этапов VoIP звонка. Наблюдать за трафиком, выполнять операции резервного копирования и восстановления данных. Устанавливать, тестировать и эксплуатировать информационные системы, согласно технической документации, обеспечивать антивирусную защиту. Выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью программно-аппаратных средств. Осуществлять диагностику и поиск неисправностей всех компонентов сети. Выполнять действия по устранению неисправностей. Наблюдать за трафиком, выполнять операции резервного копирования и восстановления данных. Устанавливать, тестировать и эксплуатировать информационные системы, согласно технической документации, обеспечивать антивирусную защиту. Выполнять действия по устранению неисправностей. Правильно оформлять техническую документацию. Осуществлять диагностику и поиск неисправностей всех компонентов сети. Выполнять действия по устранению неисправностей. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного оборудования.	– Архитектуру и функции систем управления сетями, стандарты систем управления. – Задачи управления: анализ производительности и надежности, управление безопасностью, учет трафика, управление конфигурацией. – Правила эксплуатации технических средств сетевой инфраструктуры. – Методы устранения неисправностей в технических средствах, схемы послеаварийного восстановления работоспособности сети, техническую и проектную документацию, способы резервного копирования данных, принципы работы хранилищ данных. – Основные понятия информационных систем, жизненный цикл, проблемы обеспечения технологической безопасности информационных систем, требования к архитектуре информационных систем и их компонентам для обеспечения безопасности функционирования, оперативные методы повышения безопасности функционирования программных средств и баз данных. – Средства мониторинга и анализа локальных сетей. – Основные требования к средствам и видам тестирования для определения технологической безопасности информационных систем. – Принципы работы сети аналоговой телефонии. – Назначение голосового шлюза, его компоненты и функции. – Основные принципы технологии обеспечения QoS для голосового трафика. – Принципы работы сети традиционной телефонии. – Задачи управления: анализ производительности и надежности, управление безопасностью, учет

		трафика, управление конфигурацией. – Классификацию регламентов, порядок технических осмотров, проверок и профилактических работ. – Расширение структуры, методы и средства диагностики неисправностей технических средств и сетевой структуры. – Методы устранения неисправностей в технических средствах, схемы послеаварийного восстановления работоспособности сети, техническую и проектную документацию, способы резервного копирования данных, принципы работы хранилищ данных. – Основные понятия информационных систем, жизненный цикл, проблемы обеспечения технологической безопасности информационных систем, требования к архитектуре информационных систем и их компонентам для обеспечения безопасности функционирования, оперативные методы повышения безопасности функционирования программных средств и баз данных. – Основные требования к средствам и видам тестирования для определения технологической безопасности информационных систем.
--	--	--

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	404
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	380
лекции	105
практических занятий	112
Самостоятельная работа обучающегося	-
Промежуточная аттестация: квалификационный экзамен	

Содержание: Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры, безопасность компьютерных сетей, учебная и производственная практика.

ПМ.04 «Выполнение работ по компетенциям Worldskills»

Профессиональный модуль относится к вариативной части профессионального цикла ППССЗ.

Цель и результаты освоения:

Код ПК, ОК	Умения	Знания
ПК 4.1- ПК 4.4, ОК 01- ОК 9	У 1. Выбрать идею, которая может быть воспроизведена в отведенное время; У 2. Выбрать фирменные цвета, связанные с оригинальной идеей и целевым рынком;	З 1. Принципы работы с клиентом и учитывать его потребности при разработке дизайна; З 2. Различные целевые рынки и элементы дизайна, удовлетворяющие каждое направление рынка;

	У 3. Выбрать формат издания, чтобы сделать его читаемым и последовательным; У 4. Использовать и размещать элементы графики в хорошо сбалансированной композиции; У 5. Сохранять оригинальную дизайнерскую идею и увеличить ее визуальное воздействие; У 6. Транспонировать идею в эстетический и креативный дизайн; У 7. Нарисовать или перерисовать логотипы, графики, диаграммы, карты или любой другой графический элемент в Векторном формате; У 8. Создать оригинальные иллюстрации или фон, используя векторные приложения; У 9. Создавать оригинальный фотомонтаж или фон с использованием растровой основы; У 10. Создавать визуальные и специальные эффекты на изображениях; У 11. Создавать специальные элементы дизайна; У 12. Настраивать разрешение и цветовой режим изображения; У 13. Конвертировать изображения из одной цветовой модели в другую, используя подходящий цвет ICC профиля; У 14. Использовать точные измерения; У 15. Использовать RGB, CMYK и Плассечные Цвета; У 16. Добавлять необходимые линии обреза или линии складывания в макете; У 17. Завершать и располагать элементы текстовой и графической информации; У 18. Планировать и аргументировать концепт дизайна шаблона сайта.	З 3. Принципы эстетического и творческого дизайна; З 4. Концепцию и конкретные элементы дизайна; З 5. Общие требования для печати и технические стандарты для изготовления продукции; З 6. Различные сохранения файлов в форматы для изображений, иллюстраций и макетов; З 7. Правила оформления текста и элементов текстовой информации; З 8. Как применять творческие способности в разработке дизайна сайта, используя цвет, типографию и графику при создании контента.
--	--	---

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	1252
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	1232
лекции	70
практических занятий	802
Самостоятельная работа обучающегося	-
Промежуточная аттестация: квалификационный экзамен	

Содержание: Веб-разработка, графический дизайн, прототипирование, работа с мобильными приложениями, учебная практика.

Учебные и производственные практики

№	Профессиональный модуль, в рамках которого проводится практика	Наименование практики	Условия реализации	Семестр	Длительность в часах
1	ПМ.01 Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры	Учебная	рассредоточено	5	100
		Производственная	концентрированно	5	150
2	ПМ.02 Организация сетевого администрирования	Учебная	рассредоточено	6	86
		Производственная	концентрированно	6	126
3	ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры	Учебная	рассредоточено	7	85
		Производственная	концентрированно	7	78
4	ПМ.04 Выполнение работ по компетенциям Worldskills	Учебная	рассредоточено	8	396
Всего					1021 час

ОГСЭ.01 «Основы философии»

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу ППССЗ

Цель и результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК	Умения	Знания
ОК 01- ОК 04, ОК 06	– ориентироваться в истории развития философского знания; – вырабатывать свою точку зрения и аргументированно дискутировать по важнейшим проблемам философии. – применять полученные в курсе изучения философии знания в практической, в том числе и профессиональной, деятельности	– основных философских учений; – главных философских терминов и понятий – проблематики и предметного поля важнейших философских дисциплин

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	42
лекции	24
практических занятий	18
Самостоятельная работа обучающегося	-
Промежуточная аттестация: экзамен	

Содержание дисциплины: Введение в философию. Историческое развитие философии
Проблематика основных отраслей философского знания.

ОГСЭ.02 «История»

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу
ППССЗ

Цель и результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК	Умения	Знания
ОК 01-ОК 07, ОК 09	Умение ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире Умение выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем.	– Знание основных направлений развития ключевых регионов мира на рубеже XX – XXI веков. – Знание сущности и причин локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI вв. – Знание основных процессов (интеграционных, поликультурных, миграционных и иных) политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; – Знание назначения ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основных направлений их деятельности; – Знание сведений о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций. – Знание содержания и назначения важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	34
лекции	20
практических занятий	14
Самостоятельная работа обучающегося	-
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет	

Содержание дисциплины: Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг., Россия и мир в конце XX- начале XXI века.

ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности»

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу
ППССЗ

Цель и результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК	Умения	Знания
ОК 01 ОК 04	• понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на	• правила построения простых и сложных предложений на

ОК 06 ОК 10	известные темы (профессиональные и бытовые), • понимать тексты на базовые профессиональные темы • участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы • строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности • кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые) • писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы	профессиональные темы • основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) • лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности • особенности произношения • правила чтения текстов профессиональной направленности
----------------	--	--

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	168
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	164
лекции	-
практических занятий	164
Самостоятельная работа обучающегося	-
Промежуточная аттестация: зачет, дифференцированный зачет	

Содержание дисциплины: Система образования в России и за рубежом, различные виды искусств, мое хобби, здоровье и спорт, путешествие, поездка за границу, моя будущая профессия, карьера, компьютеры и их функции, подготовка к трудоустройству, правила телефонных переговоров, официальная и неофициальная переписка.

ОГСЭ.04 «Физическая культура»

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу ППССЗ

Цель и результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК	Умения	Знания
ОК 02,03,06	Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии	Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии; средства профилактики перенапряжения

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	168
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	158
лекции	-
практических занятий	158
Самостоятельная работа обучающегося	-
Промежуточная аттестация: зачет, дифференцированный зачет	

Содержание дисциплины: Общие сведения о значении физической культуры в профессиональной деятельности. Основы здорового образа жизни. Физкультурно-оздоровительные мероприятия для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

ОГСЭ.05 «Психология общения»

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу ППССЗ

Цель и результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК	Умения	Знания
ОК 01-04, 06	– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; – владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью) – определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска – определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять	– Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины; – актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; – алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности – номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации – содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования – психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности – сущность гражданско-патриотической позиции,

	современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования – организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности – описывать значимость своей профессии (специальности)	общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности)
--	--	--

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	46
лекции	28
практических занятий	18
Самостоятельная работа обучающегося	-
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет	

Содержание дисциплины: Психологические аспекты общения, деловое общение, конфликты в деловом общении.

ЕН.01 «Элементы высшей математики»

Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному учебному циклу ППСЗ

Цель и результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК	Умения	Знания
ОК 01-ОК5, ОК9-ОК10	Выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений. Определять предел последовательности, предел функции. Применять методы дифференциального и интегрального исчисления. Использовать методы дифференцирования и интегрирования для решения практических задач. Решать дифференциальные уравнения. Пользоваться понятиями теории комплексных чисел.	Основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии. Основы дифференциального и интегрального исчисления. Основы теории комплексных чисел.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	66
лекции	38
практических занятий	28
Самостоятельная работа обучающегося	-
Промежуточная аттестация: экзамен	

Содержание дисциплины: Теория пределов. Дифференциальное исчисление функции одной действительной переменной. Интегральное исчисление функции одной действительной переменной. Дифференциальное исчисление функции нескольких действительных переменных. Интегральное исчисление функции нескольких действительных переменных. Теория рядов. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Матрицы и определители. Матрицы и определители. Векторы и действия с ними. Аналитическая геометрия на плоскости.

ЕН.02 «Дискретная математика»

Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному учебному циклу ППСЗ

Цель и результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК	Умения	Знания
ОК 01-ОК 05, ОК 09-ОК 10	Применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики. Выполнять операции над множествами. Применять методы криптографической защиты информации. Строить графы по исходным данным.	Понятия функции алгебры логики, представление функции в совершенных нормальных формах, многочлен Жегалкина Основные классы функций, полноту множества функций, теорему Поста. Основные понятия теории множеств. Логику предикатов, бинарные отношения и их виды. Элементы теории отображений и алгебры подстановок Основы алгебры вычетов и их приложение к простейшим криптографическим шифрам. Метод математической индукции. Алгоритмическое перечисление основных комбинаторных объектов. Основные понятия теории графов, характеристики графов, Эйлеровы и Гамильтоновы графы, плоские графы, деревья, ориентированные графы, бинарные деревья. Элементы теории автоматов.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	30
лекции	16
практических занятий	14
Самостоятельная работа обучающегося	-
Промежуточная аттестация: экзамен	

Содержание дисциплины: Основы теории множеств. Основы математической логики. Основы теории графов.

ЕН.03 «Теория вероятностей и математическая статистика»

Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному учебному циклу ППСЗ

Цель и результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК	Умения	Знания
ОК 01-ОК 05, ОК9-ОК 10	Применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и статистических задач; пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками при решении статистических задач. Применять современные пакеты прикладных программ многомерного статистического анализа.	Элементы комбинаторики. Понятие случайного события, классическое определение вероятности, вычисление вероятностей событий с использованием элементов комбинаторики, геометрическую вероятность. Алгебру событий, теоремы умножения и сложения вероятностей, формулу полной вероятности. Схему и формулу Бернулли, приближенные формулы в схеме Бернулли; формулу(теорему) Байеса. Понятия случайной величины, дискретной случайной величины, ее распределение и характеристики, непрерывной случайной величины, ее распределение и характеристики. Законы распределения непрерывных случайных величин. Центральную предельную теорему, выборочный метод математической статистики, характеристики выборки. Понятие вероятности и частоты.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	30
лекции	16
практических занятий	14
Самостоятельная работа обучающегося	-
Промежуточная аттестация: экзамен	

Содержание дисциплины: Элементы комбинаторики. Основы теории вероятностей. Дискретные случайные величины (ДСВ). Непрерывные случайные величины (далее - НСВ). Математическая статистика.

ОП.01 «Операционные системы и среды»

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППСЗ.

Цель и результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК	Умения	Знания
ОК 01-ОК 2, ОК	Использовать средства операционных	Состав и принципы работы

5, ОК 9-ОК 10; ПК 3.1, ПК 4.2, ПК 4.4	систем и сред для обеспечения работы вычислительной техники. Работать в конкретной операционной системе. Работать со стандартными программами операционной системы. Устанавливать и сопровождать операционные системы. Поддерживать приложения различных операционных систем.	операционных систем и сред. Понятие, основные функции, типы операционных систем. Машинно-зависимые свойства операционных систем: обработку прерываний, планирование процессов, обслуживание ввода-вывода, управление виртуальной памятью. Машинно-независимые свойства операционных систем: работу с файлами, планирование заданий, распределение ресурсов. Принципы построения операционных систем. Способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования. Понятие, функции и способы использования программного интерфейса операционной системы, виды пользовательского интерфейса.
---	---	--

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка	48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	46
лекции	28
практических занятий	18
Самостоятельная работа обучающегося	-
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет	

Содержание дисциплины: Архитектура операционной системы. Общие сведения о процессах и потоках. Взаимодействие и планирование процессов. Управление памятью. Файловая система и ввод и вывод информации. Работа в операционных системах и средах

ОП.02 «Архитектура аппаратных средств»

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППССЗ.

Цель и результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК	Умения	Знания
ОК 01-ОК 5, ОК 9-ОК 10; ПК 1.3-ПК 1.4, ПК 3.1-ПК 3.3; ПК3.5-ПК 3.6	определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики устройств для конкретных задач; идентифицировать основные узлы персонального компьютера, разъемы для подключения внешних устройств; выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой задачей; определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; осуществлять модернизацию аппаратных средств;	построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные особенности; принципы работы основных логических блоков системы; параллелизм и конвейеризацию вычислений; классификацию вычислительных платформ; принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных системах; принципы работы кэш-памяти; повышение производительности многопроцессорных и многоядерных

	пользоваться основными видами современной вычислительной техники, периферийных и мобильных устройств и других технических средств; правильно эксплуатировать и устранять типичные выявленные дефекты технических средств.	систем; энергосберегающие технологии; основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; периферийные устройства вычислительной техники; нестандартные периферийные устройства; назначение и принципы работы основных узлов современных технических средств; структурные схемы и порядок взаимодействия компонентов современных технических средств
--	---	--

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка	68
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	66
лекции	40
практических занятий	26
Самостоятельная работа обучающегося	-
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет	

Содержание дисциплины: Вычислительные приборы и устройства. Архитектура и принципы работы основных логических блоков системы. Периферийные устройства.

ОП.03 «Информационные технологии»

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППССЗ.

Цель и результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК	Умения	Знания
ОК 01-ОК 02, ОК 04-ОК 05, ОК 09-ОК 10; ПК 3.1, ПК 3.5-ПК 3.6, ПК 5.2	Обрабатывать текстовую и числовую информацию. Применять мультимедийные технологии обработки и представления информации. Обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства пакета прикладных программ.	Назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, накопления, обработки, передачи и распространения информации. Состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных технологий. Базовые и прикладные информационные технологии. Инструментальные средства информационных технологий.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка	48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	46
лекции	28
практических занятий	18

Самостоятельная работа обучающегося	-
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет	

Содержание дисциплины: Информация и информационные технологии. Виды программного обеспечения. Технология работы с операционными системами. Технологии обработки текстовой и числовой информации. Мультимедиа технологии.

ОП.04 «Основы алгоритмизации и программирования»

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППССЗ.

Цель и результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК	Умения	Знания
ОК 01-ОК 02, ОК 04-ОК 05, ОК 09 – ОК 10; ПК 1.2, ПК 2.3-ПК 2.4	Разрабатывать алгоритмы для конкретных задач. Использовать программы для графического отображения алгоритмов. Определять сложность работы алгоритмов. Работать в среде программирования. Реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке программирования. Оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования. Выполнять проверку, отладку кода программы.	Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции. Эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы программирования. Основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, управляющие структуры, структуры данных, файлы, классы памяти. Подпрограммы, составление библиотек подпрограмм. Объектно-ориентированную модель программирования, основные принципы объектно-ориентированного программирования на примере алгоритмического языка: понятие классов и объектов, их свойств и методов, инкапсуляции и полиморфизма, наследования и переопределения.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	30
лекции	16
практических занятий	14
Самостоятельная работа обучающегося	-
Промежуточная аттестация: экзамен	

Содержание дисциплины: Основы алгоритмизации, языки и системы программирования. Основные элементы языка. Управляющие операторы языка. Структурированные типы данных. Символьные типы данных. Модульное программирование. Рекурсия. Визуально-событийно управляемое программирование. Разработка оконного приложения.

ОП.05 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППССЗ.

Цель и результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК	Умения	Знания
---------------	--------	--------

ОК 01-ОК 05, ОК09, ОК11	Использовать нормативные правовые акты в профессиональной деятельности. Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и трудовым законодательством. Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения. Находить и использовать необходимую экономическую информацию.	Основные положения Конституции Российской Федерации. Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации. Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. Законодательные, иные нормативные правовые акты, другие документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности. Организационно-правовые формы юридических лиц. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. Порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения. Правила оплаты труда. Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения. Право социальной защиты граждан. Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника. Виды административных правонарушений и административной ответственности. Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.
----------------------------	--	---

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	30
лекции	16
практических занятий	14
Самостоятельная работа обучающегося	-
Промежуточная аттестация: экзамен	

Содержание дисциплины: Введение в предмет «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». Правовое регулирование экономических отношений на примере предпринимательской деятельности. Трудовые правоотношения. Правовые режимы информации. Административные правонарушения и административная ответственность.

ОП.06 «Безопасность жизнедеятельности»

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППССЗ

Цель и результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК	Умения	Знания
------------	--------	--------

ОК 01- ОК 10	Организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту. Выполнять правила безопасности труда на рабочем месте. Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения. Применять первичные средства пожаротушения. Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности. Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью. Владеть способами бесконфликтного общения и само регуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы. Оказывать первую помощь.	Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при чрезвычайных техногенных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации. Основы законодательства о труде, организации охраны труда. Условия труда, причины травматизма на рабочем месте. Основы военной службы и обороны государства. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. Способы защиты населения от оружия массового поражения. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке. Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО. Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы. Порядок и правила оказания первой помощи.
--------------	--	--

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	68
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	66
лекции	40
практических занятий	26

Самостоятельная работа обучающегося	-
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет	

Содержание дисциплины: Чрезвычайные ситуации. Основы военной службы. Основы медицинских знаний.

ОП.07 «Экономика отрасли»

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППССЗ

Цель и результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК	Умения	Знания
ОК 01-ОК 05, ОК 09-ОК 11; ПК 1.4, ПК 3.5, ПК 4.6, ПК 5.2	Находить и использовать необходимую экономическую информацию. Рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности организации.	Общие положения экономической теории. Организацию производственного и технологического процессов. Механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных условиях. Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, показатели их эффективного использования. Методику разработки бизнес-плана.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	30
лекции	16
практических занятий	14
Самостоятельная работа обучающегося	-
Промежуточная аттестация: экзамен	

Содержание дисциплины: Организация и ее отраслевые особенности. Экономические ресурсы организации. Себестоимость, цена и рентабельность. Основные показатели деятельности организации.

ОП.08 «Основы проектирования баз данных»

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППССЗ

Цель и результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК	Умения	Знания
ОК 01ОК 05, ОК 09-ОК-ОК 10; ПК 1.2, ПК 1.5	Проектировать реляционную базу данных. Использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз данных.	Основы теории баз данных. Модели данных. Особенности реляционной модели и проектирование баз данных, изобразительные средства, используемые в ER-моделировании. Основы реляционной алгебры. Принципы проектирования баз данных, обеспечение непротиворечивости и целостности данных.

		Средства проектирования структур баз данных. Язык запросов SQL.
--	--	--

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	30
лекции	16
практических занятий	14
Самостоятельная работа обучающегося	-
Промежуточная аттестация: экзамен	

Содержание дисциплины: Основные понятия баз данных. Взаимосвязи в моделях и реляционный подход к построению моделей. Этапы проектирования баз данных. Проектирование структур баз данных. Организация запросов SQL.

ОП.09 «Стандартизация, сертификация и техническое документоведение»

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППССЗ

Цель и результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК	Умения	Знания
ОК 01-ОК 02, ОК 04-ОК 05, ОК 09- ОК 10; ПК 1.4-ПК 1.5, ПК 3.5, ПК 5.4	Применять требования нормативных актов к основным видам продукции (услуг) и процессов. Применять документацию систем качества. Применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации.	Правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации. Основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации. Основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов. Показатели качества и методы их оценки. Системы качества. Основные термины и определения в области сертификации. Организационную структуру сертификации. Системы и схемы сертификации.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	34
лекции	20
практических занятий	14
Самостоятельная работа обучающегося	-
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет	

Содержание дисциплины: Основы стандартизации. Основы сертификации. Техническое документоведение.

ОП.10 «Основы электротехники»

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППССЗ

Цель и результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК	Умения	Знания
ОК 01-ОК 02, ОК 04-ОК.05, ОК 09-ОК 10; ПК 1.1, ПК 3.1- ПК 3.2	Применять основные определения и законы теории электрических цепей. Учитывать на практике свойства цепей с распределенными параметрами и нелинейных электрических цепей. Различать непрерывные и дискретные сигналы и их параметры.	Основные характеристики, параметры и элементы электрических цепей при гармоническом воздействии в установившемся режиме. Свойства основных электрических RC и RLC-цепочек, цепей с взаимной индукцией. Трехфазные электрические цепи. Основные свойства фильтров. Непрерывные и дискретные сигналы. Методы расчета электрических цепей. Спектр дискретного сигнала и его анализ. Цифровые фильтры.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	34
лекции	20
практических занятий	14
Самостоятельная работа обучающегося	-
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет	

Содержание дисциплины: Основы электростатики. Постоянный электрический ток. Электромагнетизм. Однофазные электрические цепи переменного тока. Трехфазные электрические цепи. Электрические фильтры. Электрические сигналы и их спектры. Методы анализа нелинейных электрических цепей. Цепи с распределенными параметрами.

ОП.11 «Инженерная компьютерная графика»

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППССЗ.

Цель и результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК	Умения	Знания
ОК 01-ОК 02, ОК 04-ОК.05, ОК 09-ОК 10; ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 5.4	Выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных программных средств.	Средства инженерной и компьютерной графики. Методы и приемы выполнения схем электрического оборудования и объектов сетевой инфраструктуры. Основные функциональные возможности современных графических систем. Моделирование в рамках графических систем.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка	36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	30
лекции	16

практических занятий	14
Самостоятельная работа обучающегося	-
Промежуточная аттестация: экзамен	

Содержание дисциплины: Теоретические основы компьютерной графики. Методы, нормы, правила чтения и составления конструкторских документации. Общие правила и требования выполнения электрических схем. Проектная документация.

ОП.12 «Основы теории информации»

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППССЗ

Цель и результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК	Умения	Знания
ОК 01-ОК 02, ОК 04-ОК.05, ОК 09-ОК 10; ПК 1.3	Применять закон аддитивности информации. Применять теорему Котельникова. Использовать формулу Шеннона.	Виды и формы представления информации. Методы и средства определения количества информации. Принципы кодирования и декодирования информации. Способы передачи цифровой информации. Методы повышения помехозащищенности передачи и приема данных, основы теории сжатия данных. Методы криптографической защиты информации. Способы генерации ключей.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	80
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	78
лекции	46
практических занятий	32
Самостоятельная работа обучающегося	-
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет	

Содержание дисциплины: Базовые понятия теории информации. Информация и энтропия. Защиты и передача информации. Основы теории защиты информации.

ОП.13 «Технология физического уровня передачи данных»

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППССЗ

Цель и результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК	Умения	Знания
ОК 01-ОК 02, ОК 04-ОК 05, ОК 09- ОК 10; ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.3, ПК 5.3	Осуществлять необходимые измерения параметров сигналов. Рассчитывать пропускную способность линии связи.	Физические среды передачи данных. Типы линий связи. Характеристики линий связи передачи данных. Современные методы передачи дискретной информации в сетях. Принципы построения систем передачи информации. Особенности протоколов канального уровня.

		Беспроводные каналы связи, системы мобильной связи.
--	--	---

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	46
лекции	28
практических занятий	18
Самостоятельная работа обучающегося	-
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет	

Содержание дисциплины: Исторические этапы развития технологий физического уровня передачи данных. Типы линий связи. Характеристики линий связи. Типы кабелей. Аппаратура передачи данных. Архитектура физического уровня. Методы доступа. Коммутация каналов и коммутация пакетов. Функции канального уровня. Протоколы канального уровня. Безопасность канального уровня. Беспроводная среда передачи. Беспроводные компьютерные сети. Безопасность беспроводных компьютерных сетей.

Допускается реализация части образовательной программы с применением дистанционного обучения с использованием электронных ресурсов ЯКласс, СДО ПРОФ.